# Предпроектное обследования при разработке информационной системы (АСОИУ) (https://habr.com/ru/articles/432844/)

## Что бывает без предпроектного обследования?

В свое время мне пришлось заниматься разработкой и продажей систем для составления маршрутов транспорта: на карту выводятся точки с заказами, обводишь их мышью и размещаешь в машины. Обращается к нам одна компания с просьбой продать приложение. Не один месяц мы пытались выяснить, зачем же им подобная система нужна, в результате продали им «коробку», очень уж они просили. Затем решила данная компания привлечь нас для внедрения. И тут выяснилось, что в первую очередь им нужна была функциональность для учета топлива, которая в нашей системе отсутствовала от слова совсем.

А бывает, присоединяешься к проекту в ходе разработки системы, изучаешь документацию по проекту и уже разработанную функциональность. И в какой-то момент приходит осознание: есть интерфейс, программа что-то делает, а вот ответить, зачем она разрабатывается, какие бизнес-задачи решает, какие показатели должны быть достигнуты, никто из проектной команды не способен. Можно ли таким образом создать систему, отвечающую запросам заказчика? Иными словами, еще до составления Технического задания следует провести обычно небольшое (это как когда) исследование и ответить на ряд вопросов.

## Основные вопросы, на которые отвечает обследование

Как говорится, вам надо понять, ЧТО, ГДЕ, КОГДА. А именно:

1. С какой целью ведется разработка, какую выгоду извлечет заказчик.
2. Какова предлагаемая бизнес-схема, процесс, который будет автоматизирован с помощью создаваемой системы.
3. Каковы основные пользовательские функции системы.

## Зачем нужно писать, почему недостаточно обсудить и проговорить?

Составление документа позволяет сформулировать мысль на совершенно ином качественном уровне, чем при устном обсуждении. В разговоре неохваченными остаются многие детали, часть информации забывается и позже упускается из виду. А бумага сохраняет все мысли.

Да, составление документов — дело кропотливое и иногда неприятное, но оно того стоит. Мысль ценна только тогда, когда она сформирована, а сформирована она тогда, когда сформулирована на бумаге.

## Что должно содержать в себе предпроектное обследование?

Обычно под предпроектным обследованием имеют в виду изучение бизнес-процессов предприятия. Об этом написано много статей и книг. Но к сожалению, простого изложения процессов недостаточно.

Результатом исследования может быть целый пакет документов (часть из них приведена в конце статьи). Центральным (и, к сожалению, часто единственным) документом у меня обычно является документ «Концепция системы». Этот документ мы и обсудим в настоящей статьей.

Разрабатывая собственную структуру Концепции, я взял за основу отчет, подготавливаемый согласно ГОСТ 34 на стадии «Формирование требований к АС» (см. стандарт РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»). Но при этом внес свои дополнения.

«Концепция системы» может содержать 2, а иногда и 30 страниц. Все зависит от постановки задачи. «Концепция», как правило, согласовывается с высшим руководством заказчика, и только на основании этого можно разрабатывать Техническое задание.

### Цель создания (модернизации) системы

Под целью создания я понимаю именно бизнес-цели. «Автоматизировать» — это не цель. Добавить функцию — тоже не цель. И «оптимизировать» — не цель. Например, сидит сотрудник и пару часов в день он может поспать прямо на рабочем месте (реальный случай, кстати). И кто-то просит автоматизировать его деятельность. Зачем? Чтобы он четыре часа спал?

За несколько лет анализа десятков проектов удалось определить только пять возможных целей создания (модернизации) системы:

1. Организуется новый бизнес (например, онлайн-система заказов). Понятно, что, если бизнес планируется осуществлять через Интернет, без разработки не обойтись.
2. Снижение операционных расходов. Классический случай, когда в результате автоматизации сокращается персонал или удается с помощью более качественного планирования сделать больше с меньшими затратами.
3. Повышение качества внутренних процессов. Также классический случай. Например, если при поиске новых клиентов менеджеры постоянно забывают кому-то позвонить, теряют информацию о лиде, то имеет смысл внедрить CRM.
4. Снижение рисков при зависимости от ключевых сотрудников (этаких «золотых гвоздей»). Бывает, что из-за низкого уровня автоматизации и запутанности процессов ряд операций могут выполнить 1-2 сотрудника, увольнение (или болезнь) которых может поставить крест на всем бизнесе. А найти и научить новых займет не один месяц.
5. Выполнение внешних требований. Например, появился новый закон, или имеется требование контрагента, что у вас должен быть внедрен электронный документооборот или контроль за работой мобильных сотрудников.

Понятно, что цель желательно сделать осязаемой. Если мы хотим снизить расходы, то насколько и за счет чего. Если организуем новый бизнес, то надо понимать хотя бы примерный объем операций и количество операторов. Если повышаем качество процессов, следует очертить круг проблем и предложить решение.

### Идея системы

В случае, если документ «Концепция» получается достаточно объемным, имеет смысл вначале кратко изложить самую суть системы, ее идею. Например, вы хотите создать какую-либо специализированную социальную сеть (ходите по музеям и делитесь впечатлениями). Я бы вначале описал потребность в общении между посетителями, а затем кратко — суть: разрабатывается мобильное приложение, в котором пользователь может написать свои впечатления от того или иного экспоната.

### Сравнение старого и нового

Самым эффективным способом понять суть создаваемой системы — идти как бы от противного.

Для этого необходимо:

- кратко описать существующие процессы;
- указать на их недостатки;
- предложить новую схему, устраняющую описанные недостатки.

Цель данного раздела — именно обосновать необходимость внедрения новой схемы. Подробное описание бизнес-процессов лучше вынести в отдельный документ. Здесь мы концентрируемся на недостатках и предложениях.

### На чем собираемся зарабатывать

Если разрабатывается приложение, с помощью которого планируется зарабатывать деньги, то обязательно нужно определить методы заработка: размещение рекламы, платная подписка, платные услуги, взимаемый процент и т.д. Выбранный способ (или способы) может сильно повлиять на разрабатываемую функциональность.

### Заинтересованность сторон

Если для функционирования создаваемой системы необходимо участие других организаций, то обязательно нужно решить, как их привлечь к работе, заинтересовать. Иными словами, сначала выстраиваем всю бизнес-цепочку, потом уже все остальное.

### Описание автоматизируемых процессов

Цель данного раздела — дать общее, но полное представление о процессе. Например, вы разрабатываете интернет-магазин. Очевидно, что нужен каталог, корзина, интеграция с банком-эквайером и доставка. Но вот вопросы возврата, отказа при доставке, отказа поставщика, неожиданного отсутствия товара на складе могут ускользнуть от вашего внимания. Лучше продумать все возможные варианты заранее и решить, что из этого будет автоматизироваться, а какие случаи происходят так редко, что лучше их «разгребать» в ручном режиме.

Для описания не обязательно приводить схемы. В общем случае обычный текстовый сценарий намного более полно раскрывает сущность действий.

### Юридическое обеспечение

Нередко после создания системы оказывается, что в использующие приложение люди или организации нарушают закон. Поэтому вначале надо найти юридически чистую схему, а затем уже вырабатывать технические решения.

### Перечень функций

Документ «Концепция» — это не Техническое задание, поэтому описываются бизнес-функции, верхний уровень. Нет никакого смысла на данном этапе говорить об авторизации и работе с профилем пользователя. Но дать общее представление о функциональности надо обязательно.

### Требования к безопасности

Если вы разрабатываете финансовую систему или систему, содержащую строго конфиденциальные данные, то необходимо привести перечень стандартов безопасности. Например, требования к шифрованию хранимых или передаваемых данных. Не забывайте и о все ужесточающихся требованиях к обработке и хранению персональных данных.

### Выбор варианта реализации системы

Иногда в зависимости от потребностей необходимо определить вид приложения (веб-приложение, нативное), платформу (Windows, Linux), общую архитектуру (один сервер или несколько кластеров), взять ли типовую систему и доработать или вести разработку с нуля. Для этого необходимо сравнить предлагаемые варианты и выбрать наиболее подходящий.

## Другие документы предпроектного исследования

Как мы уже говорили выше, результатом хорошего, серьезного предпроектного исследования, проводимого не одну неделю целой командой, является целый пакет документов. Вот некоторые из них:

- Концепция системы (документ, который мы обсуждали в настоящей статье).

- Маркетинговое исследование.
- Технико-экономическое обоснование.
- План проекта, включая расчет трудоемкости и ресурсный план.
- План маркетинговых мероприятий.
- Смета проекта.
- План возврата инвестиций.
- Предварительное штатное расписание.
- Архитектура системы.
- Концепция безопасности (в случае большого объема описания меры безопасности можно вынести в отдельный документ.
- Презентации для заказчика, потенциальных инвесторов и потенциальных клиентов.

## Заключение

В статье мы очень бегло пробежались по основным разделам предпроектного обследования. Почему бегло? Потому что такое обследование — крайне творческое занятие. Главное, чтобы при прочтении концепции сложилось полное понимание, как это должно работать. А в остальном два документа с результатами исследования могут никак не быть похожими друг на друга. Соответственно и перечень разделов в вашем документе может сильно отличаться от приведенного выше.